
Fricción e Intermodalidad en el AMBA

Un análisis de redes y clustering espacial basado en datos SUBE.

DEFENSA DE TESIS - ENTREGA 2

El Problema de la Movilidad

- La movilidad urbana condiciona el acceso al trabajo, educación y salud.
- En el AMBA, los viajes más largos y costosos se originan en la periferia.
- Existe un factor de desigualdad menos explorado: la necesidad de realizar múltiples transbordos por falta de oferta directa.
- Esta **"intermodalidad forzada"** actúa como un factor de fricción espacial, penalizando sistemáticamente a los habitantes del cordón externo.



Objetivos de Investigación



Cuantificar Penalización

Determinar en qué medida la intermodalidad forzada en el transporte público del cordón externo actúa como un factor de fricción espacial frente al centro urbano.



Modelado Topológico

Modelar la movilidad como un grafo pesado utilizando celdas H3 para identificar nodos de transbordo críticos e ineficiencias topológicas.



Clustering Espacial

Aplicar K-Means / HDBSCAN sobre los viajes para agrupar y mapear trayectos según su "perfil de fricción" (duración, etapas y distancia).

Marco Teórico y Literario

1. Tratamiento de Datos SRE

Munizaga & Palma (2012)

Provee el marco metodológico para tratar datos generados por sistemas de recaudo (tap-in) como SUBE. Justifica los supuestos espacio-temporales para identificar transbordos y agrupar transacciones en viajes intermodales.

2. Equidad y Fricción

Bocarejo & Oviedo (2012)

Soporte teórico para el concepto de fricción espacial. Demuestra cómo la configuración del sistema genera penalizaciones de tiempo y transferencias forzadas que afectan desproporcionadamente a la periferia.

3. Teoría de Grafos en Transporte

Derrible & Kennedy (2011)

Ilustra cómo aplicar métricas topológicas complejas, particularmente la centralidad de intermediación (Betweenness Centrality), para identificar cuellos de botella y evaluar ineficiencias en redes multimodales.

Metodología: Fases del Estudio

Fase 2: Redes (Grafos)

Construcción de grafo dirigido $G=(V,E)$. Cálculo de Centralidad de Intermediación para detectar "embudos" y puntos críticos de transbordo.

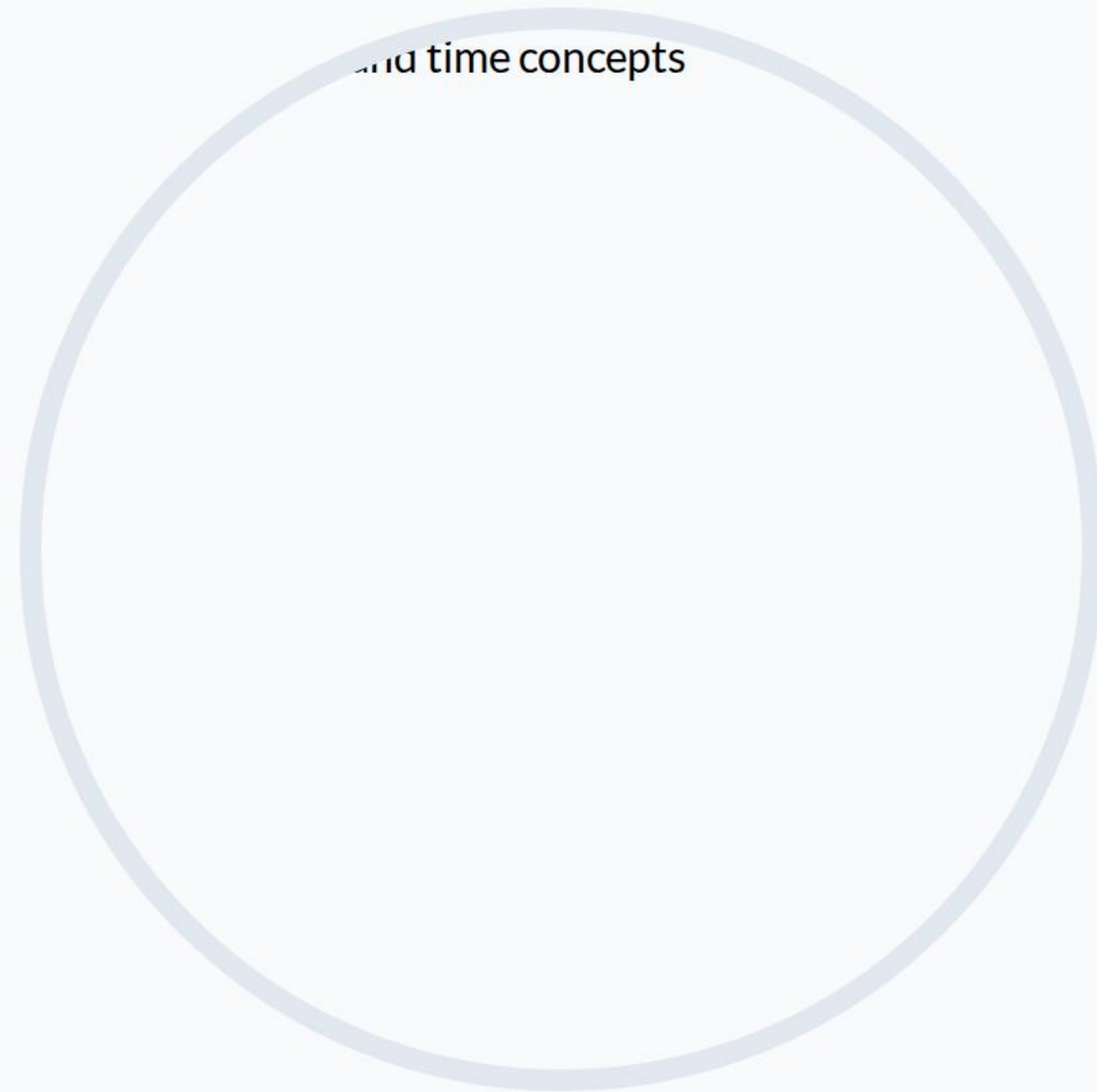
Fase 1: Preprocesamiento

Cruce de tablas SUBE (viajes, etapas) con índices H3.
Filtrado de registros anómalos, viajes circulares y destinos no imputables.

Fase 3: Clustering Espacial

Agrupación de trayectos mediante HDBSCAN usando features de fricción: etapas, ratio de distancia (Haversine) y modos involucrados.

Limitaciones Metodológicas



- ⚠ **Granularidad Temporal:** Los datos anonimizados proveen la hora exacta pero omiten los minutos. Esto limita el cálculo de precisión del tiempo real de espera en andenes.
- ⚠ **Destinos Imputados:** Al ser SUBE un sistema tap-in (sin marcado de bajada en buses), el destino final es una imputación algorítmica sujeta a un margen de error controlable.
- ⚠ **Variables Socioeconómicas:** La base carece de nivel de ingresos, requiriendo inferencia ecológica cruzando zonas H3 con radios censales del INDEC.

Calidad y Limpieza del Dataset

El procesamiento inicial sobre las transacciones de noviembre de 2019 confirmó la robustez de la muestra tras la imputación y depuración algorítmica.

9.17M

ETAPAS VÁLIDAS CONSOLIDADAS

6.50M

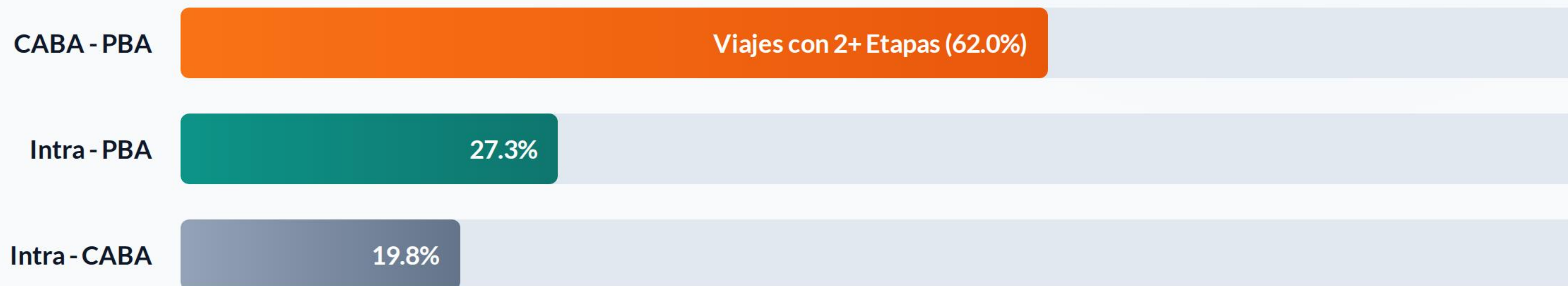
VIAJES COMPLETOS

Alta Tasa de Éxito Metodológico

- ✓ El modelo base del BID logró una tasa de éxito del **92.1%** en la imputación de destinos.
- ✓ Se identificaron interacciones provenientes de más de **3.02 millones** de tarjetas SUBE únicas.
- ✓ Para el modelado topológico, se eliminaron los viajes remanentes sin destino imputable y coordenadas GPS erróneas, conservando un dataset final altamente confiable.

Geografía e Intermodalidad

En la movilidad interjurisdiccional, la necesidad de realizar transbordos (2 o más etapas) se triplica respecto a la dinámica interna de CABA, demostrando el sesgo de la fricción espacial.



Nota: Mientras que el 80.2% de los viajes Intra-CABA se resuelven de forma directa (1 etapa), solo el 38.1% de los cruces interjurisdiccionales logran evitar el transbordo forzado.

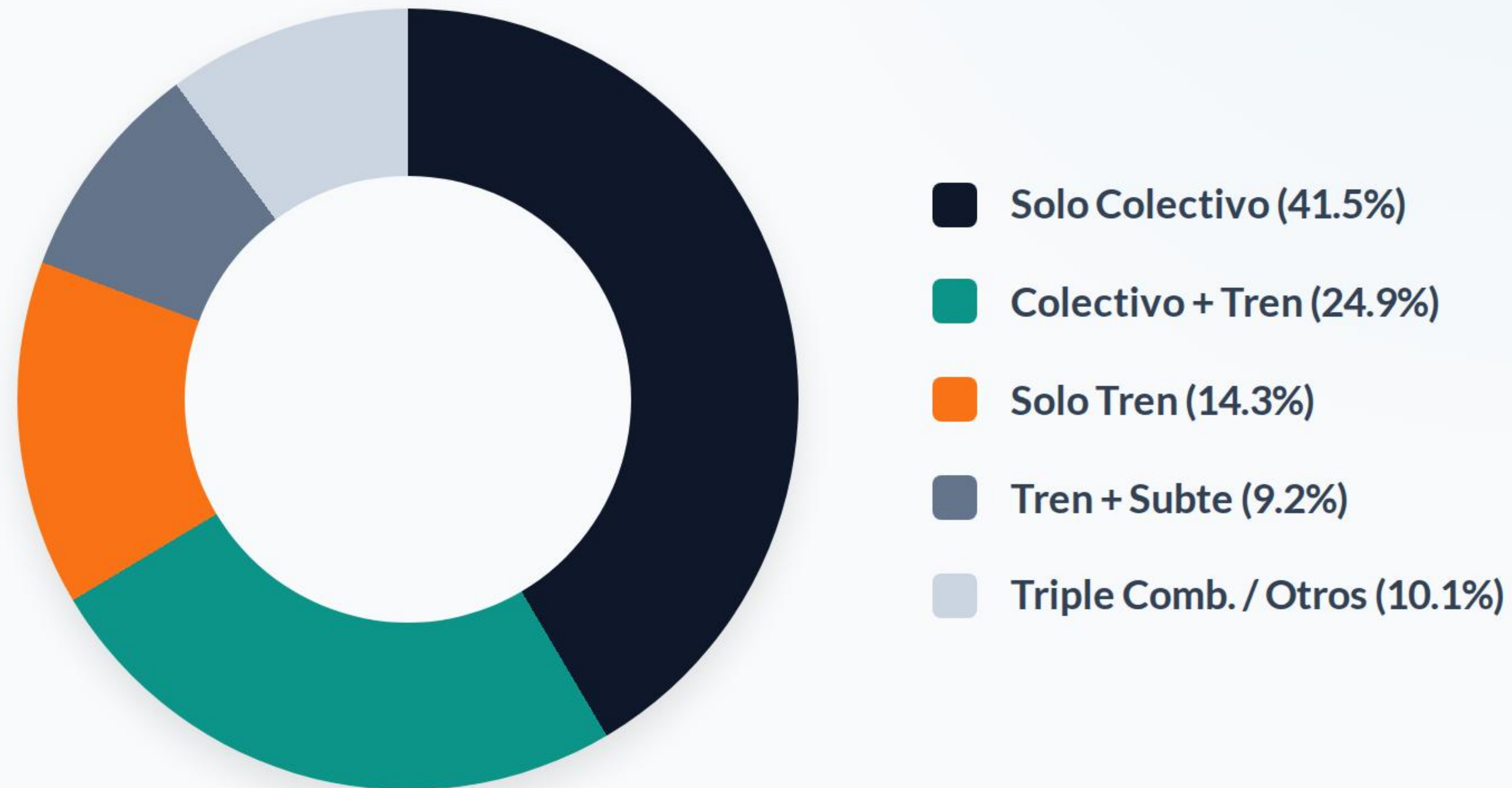
Asimetría en Distancias de Viaje

El cálculo de distancia real (fórmula de Haversine) corrobora la fuerte penalización territorial de los cruces jurisdiccionales, presentando medianas cuatro veces superiores a la movilidad local.

Tipología Geográfica	Volumen de Viajes	Mediana (km)	Promedio (km)	Máximo Registrado (km)
Intra-CABA	1,708,402	4.4	4.9	18.4
Intra-PBA	2,758,898	4.3	6.5	100.0
CABA-PBA	1,305,267	17.3	18.8	97.9

La disparidad en las colas de distribución justifica plenamente la fase 3 (Clustering Espacial) para aislar los outliers geográficos sujetos a mayor fricción.

Composición Modal (CABA-PBA)



La matriz ferroviaria combinada (Col+Tren y Tren+Subte) soporta el peso de la intermodalidad forzada. Para acceder al centro, la periferia se ve obligada a tomar buses de aproximación hacia la red troncal.

¿Preguntas?

Gracias por su atención en esta segunda entrega.

Taller de Tesis 2026 | Grupo 3

Image Sources



https://nickipoststravelstuff.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG_3443-1024x768.jpg

Source: nickipoststravelstuff.com



Thumbnail for

https://img.freepik.com/free-vector/big-data-grayscale-visualization-visual-data-complexity-complex-data-threads-graphic-social-network-representation-abstract-data-graph_12171938.jpg?sem=ais_hybrid&w=740&q=80

www.freepik.com

Source: www.freepik.com



https://plus.unsplash.com/premium_photo-1754262091475-b35b3ecc7c63?fm=jpg&q=60&w=3000&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDEyfHx8ZW58MHx8fHx8

Source: unsplash.com